1. **写出实现下列计算的指令序列。(假定 X、Y、Z、W、R 都为字变量。)(仅写出代码段内容)**
   (1) Z=W+(Z+X) (2) Z=W-(X+6)-(R+9)

(1)Z=W+(Z+X)

```
1. MOV AX Z
2. ADD AX X
3. ADD AX W
4. MOV Z AX
```

(2)Z=W-(X+6)-(R+9)

```
1. MOV AX X
2. ADD AX 6
3. MOV BX R
4. ADD BX 9
5. MOV CX W
6. SUB CX AX
7. SUB CX BX
8. MOV Z CX
```

2. **写出实现下列计算的指令序列。(假定 X、Y、Z、W、R 都为字变量。)(仅写出代码段内容)**
   (1) Z=(W*X)/(R+6) (2) Z=((W-X)/5*Y)*2

(1)Z=(W*X)/(R+6)

```
1. MOV AX W
2. MOV BX X
3. MUL BX
4. MOV CX R
5. ADD CX 6
6. DIV CX
7. MOV Z AX
```

(2)Z=((W-X)/5*Y)*2

```
1. MOV AX W
2. MOV BX Y
3. SUB AX X
4. XOR DX DX
5. MOV CX 5
6. DIV CX
7. MUL BX
8. MOV BX 2
9. MUL BX
```

```
10.MOV Z AX
```

3. **下列语句在存储器中分别为变量分配多少字节空间？画出存储空间的分配图。**

```
VAR1 DB 10，2
VAR2 DW 5 DUP(? )，0
VAR3 DB 'HOW ARE YOU? '，'$'
VAR4 DD -1，1，0
```

1.2B

10
2

2.12B

?
?
?
?
?
0

3.14B

H
O
W
A
R
E
Y
O
U
?
$

4.12B

-1
1
0
0

4. **假定(DX)=1100 1001 1011 1001B，CL=3，CF=1，试确定下列各条指令单独 执行后 DX 的值。**
   (1) SHR DX，1
   (2) SHL DL，1
   (3) SAL DH，1
   (4) SAR DX，CL
   (5) ROR DX，CL
   (6) ROL DL，CL
   (7) RCR DL，1
   (8) RCL DX，CL

1.0110 0100 1101 1100B
2.1100 1001 0111 0010B
3.1001 0010 1011 1001B
4. 1111 1001 0011 0111B
5.·0011 1001 0011 0111B
6.1100 1001 1100 1101B
7.1100 1001 1101 1100B
8.0100 1101 1100 1111B

5. **. 已知程序段如下:**

```
MOV AX，1234H
MOV CL，4
ROL AX，CL
DEC AX
MOV CX，4
MUL CX
INT 20H
```

试问:

(1)每条指令执行后，AX 寄存器的内容是什么?

(2)每条指令执行后，CF、SF 及 ZF 的值分别是什么?

(3)程序运行结束时，AX 及 DX 寄存器的值为多少?

1. AX=1234H
   AX = 2341H
   AX = 2340H　　0010 0011 0100 0000B
   AX = 1000 1101 0000 0000（8D00H）

2. CF = 0　SF = 0　ZF = 0·　、（ROL）
   CF = 0　SF = 0　ZF = 0·　（DEC）
   CF = 0　SF = 0　ZF = 0·　（MUL）

3. AX = 8D00H
   DX = 0000H